

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 13

(Perintah dasar Linux)



Oleh:

(Ammar Dzaki Nandana)

(2311104071)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 13

1. Terminal Linux

Terminal merupakan antarmuka berbasis teks yang digunakan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan sistem operasi Linux melalui perintah-perintah tertentu. Pada praktikum ini, command prompt yang digunakan memiliki format seperti mahasiswa@ubuntu:~\$. Bagian mahasiswa menunjukkan nama pengguna yang sedang login, ubuntu menunjukkan nama komputer atau *hostname*, simbol ~ menunjukkan bahwa pengguna sedang berada pada direktori home, sedangkan simbol \$ menunjukkan bahwa pengguna saat ini merupakan pengguna biasa dan bukan administrator (*root*). Melalui terminal, berbagai operasi sistem dapat dilakukan secara lebih cepat dan fleksibel dibandingkan menggunakan antarmuka grafis.

2. Perintah Dasar ls

Perintah pertama yang dipelajari adalah ls, yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori pada lokasi kerja saat ini (*working directory*). Ketika dijalankan tanpa opsi maupun parameter, perintah ini hanya menampilkan nama file dan folder yang terlihat oleh pengguna.

Selain itu dilakukan juga pengujian menggunakan perintah:

```
ls -al /
```

Pada perintah tersebut, opsi -a digunakan untuk menampilkan seluruh file termasuk file tersembunyi (*hidden file*), sedangkan opsi -l digunakan untuk menampilkan informasi secara detail seperti hak akses, pemilik file, ukuran file, dan waktu modifikasi. Parameter / menunjukkan bahwa direktori yang ditampilkan adalah direktori root.

Perbedaan hasil antara ls dan ls -al / terjadi karena perintah pertama hanya menampilkan isi direktori aktif tanpa detail tambahan, sedangkan perintah kedua menampilkan seluruh isi direktori root beserta informasi lengkap setiap file dan direktori yang ada di dalamnya.

3. Menampilkan Lokasi Direktori dengan pwd

Perintah pwd (*Print Working Directory*) digunakan untuk mengetahui lokasi direktori kerja saat ini secara lengkap. Perintah ini tidak memiliki opsi maupun parameter khusus pada penggunaan dasar. Hasil yang ditampilkan berupa path absolut dari direktori tempat pengguna sedang bekerja, misalnya /home/mahasiswa.

Perintah ini sangat berguna ketika pengguna berpindah-pindah direktori sehingga dapat mengetahui posisi saat ini dalam struktur sistem file Linux.

4. Berpindah Direktori Menggunakan cd

Perintah `cd` (*Change Directory*) digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Pada praktikum digunakan perintah:

```
cd /
```

Perintah tersebut berfungsi untuk memindahkan pengguna ke direktori root yang merupakan direktori tertinggi dalam hierarki sistem file Linux. Setelah perintah dijalankan, seluruh operasi berikutnya akan dilakukan dari direktori root hingga pengguna berpindah ke lokasi lain.

5. Direktori Khusus pada Linux

Linux menyediakan beberapa simbol khusus yang mempermudah navigasi direktori. Perintah:

```
cd /
```

akan membawa pengguna ke direktori root, sedangkan:

```
cd ~
```

akan mengembalikan pengguna ke direktori home miliknya sendiri.

Selain itu dilakukan pengujian pada direktori `/proc/self`. Dari lokasi tersebut dibutuhkan dua kali eksekusi perintah:

```
cd ..
```

untuk kembali ke direktori root. Eksekusi pertama memindahkan pengguna dari `/proc/self` ke `/proc`, sedangkan eksekusi kedua memindahkan pengguna dari `/proc` ke `/`.

Praktikum ini menunjukkan bagaimana struktur pohon direktori Linux tersusun secara hierarkis dari root hingga subdirektori yang lebih spesifik.

6. Operasi Copy, Rename, dan Delete File

Pada bagian ini dilakukan berbagai operasi pengelolaan file menggunakan terminal Linux. File `cpuinfo` dan `uptime` dari direktori `/proc` disalin ke direktori home menggunakan perintah `cp`. Keberhasilan proses penyalinan kemudian diverifikasi menggunakan perintah `ls`.

Setelah file berhasil disalin, file `uptime` dihapus menggunakan perintah `rm`, kemudian kembali diverifikasi menggunakan `ls` untuk memastikan file tersebut benar-benar sudah tidak ada.

Selanjutnya dilakukan proses penggantian nama file menggunakan perintah `mv`, yaitu mengubah nama file `cpuinfo` menjadi `infocpu`. Praktikum ini menunjukkan bahwa Linux menyediakan perintah sederhana namun sangat fleksibel untuk melakukan manajemen file sehari-hari.

7. Membuat Direktori Baru

Pembuatan direktori dilakukan menggunakan perintah `mkdir`. Dari direktori home dibuat sebuah folder baru bernama sesuai NIM, yaitu:

```
mkdir 2311104071
```

Kemudian di dalam folder tersebut dibuat lagi subdirektori bernama:

```
mkdir 2311104071/Ammar Dz
```

Percobaan ini menunjukkan bahwa Linux mendukung pembuatan struktur direktori bertingkat sehingga memudahkan pengorganisasian file dan data pengguna.

8. Membaca Dokumentasi dengan `man`

Linux menyediakan dokumentasi bawaan yang dapat diakses melalui perintah `man` (*manual*). Pada praktikum ini dilakukan pencarian dokumentasi untuk perintah `ls` dan `cp`.

Dari dokumentasi tersebut diketahui bahwa perintah `ls` digunakan untuk menampilkan isi direktori. Salah satu opsi pentingnya adalah `-h` (*human readable*) yang digunakan untuk menampilkan ukuran file dalam format yang lebih mudah dibaca seperti KB, MB, atau GB. Selain itu, opsi `-R` digunakan untuk menampilkan isi direktori secara rekursif hingga seluruh subdirektori.

Pada dokumentasi `cp`, diketahui bahwa perintah ini digunakan untuk menyalin file maupun direktori. Opsi `-v` (*verbose*) berfungsi menampilkan proses penyalinan secara detail di layar, sedangkan opsi `-i` (*interactive*) digunakan untuk meminta konfirmasi sebelum menimpa file yang sudah ada.

Penggunaan `man` sangat penting karena menjadi sumber dokumentasi resmi untuk memahami fungsi dan opsi dari setiap perintah Linux.

9. Pipe pada Linux

Pipe merupakan mekanisme yang memungkinkan output dari suatu perintah digunakan sebagai input bagi perintah lain. Simbol yang digunakan adalah:

```
|
```

Pada praktikum digunakan perintah:

```
cat /etc/passwd | grep daemon  
cat /etc/passwd | grep root  
cat /etc/passwd | grep nobody
```

Perintah `cat` digunakan untuk menampilkan isi file, sedangkan `grep` digunakan untuk mencari baris yang mengandung kata tertentu.

Melalui pipe, hasil keluaran dari file `/etc/passwd` langsung diproses oleh `grep` sehingga hanya baris yang mengandung kata kunci tertentu yang ditampilkan. Teknik ini sangat berguna untuk melakukan pencarian data secara cepat pada file yang berukuran besar.

10. Redirection Output

Redirection digunakan untuk mengalihkan hasil keluaran suatu perintah ke dalam file. Pada praktikum digunakan operator:

>

dan

>>

Operator > digunakan untuk membuat file baru atau menimpa seluruh isi file yang sudah ada. Sebagai contoh, hasil dari perintah:

`ls -al`

dialihkan ke file `result.txt` sehingga output tidak ditampilkan di terminal, melainkan disimpan ke dalam file.

Sementara itu, operator >> digunakan untuk menambahkan output baru ke bagian akhir file tanpa menghapus isi yang sudah ada sebelumnya. Dengan cara ini, beberapa hasil perintah dapat digabungkan ke dalam satu file secara bertahap.

Pemahaman redirection sangat penting karena banyak digunakan dalam administrasi sistem Linux untuk pembuatan log dan dokumentasi hasil eksekusi perintah.

11. Kompilasi dan Eksekusi Program C di Linux

Pada bagian akhir praktikum dilakukan proses kompilasi program bahasa C menggunakan compiler GCC. Program pertama berisi kode sederhana yang menampilkan teks *Hello World* serta operasi penjumlahan dua bilangan.

Program dikompilasi menggunakan perintah:

`gcc -o 2_1 2_1.c`

Kemudian dijalankan menggunakan:

`./2_1`

Selanjutnya dibuat program kedua bernama `myopen` yang memanfaatkan *system call* `open()` untuk membuka sebuah file. Program ini menerima nama file sebagai argumen dan mencoba membukanya dalam mode *read only*.

Jika file berhasil dibuka, program menampilkan pesan bahwa file berhasil diakses. Sebaliknya, jika file tidak ditemukan atau pengguna tidak memiliki hak akses yang cukup, program akan menampilkan pesan error sesuai penyebab kegagalannya.

Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai proses pengembangan program di Linux, mulai dari pembuatan source code, proses kompilasi menggunakan GCC, hingga eksekusi program dan pemanfaatan system call untuk berinteraksi langsung dengan sistem operasi.